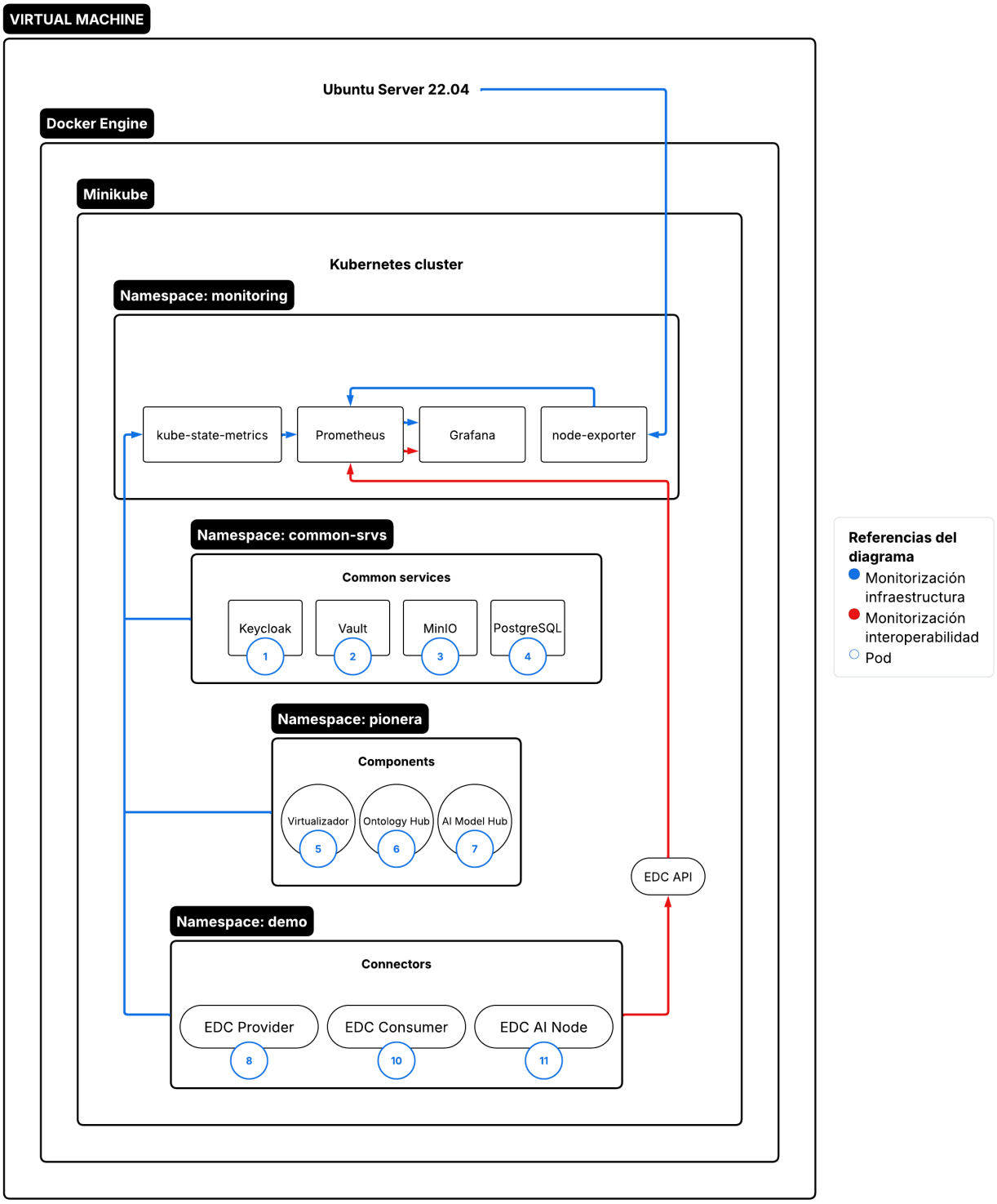
INVENTARIO MÍNIMO DE ENTORNO PIONERA PT5

El presente inventario describe el entorno técnico utilizado en la actividad A5.2 para la ejecución de los casos de prueba definidos en el entregable E5.1. El entorno toma como referencia el despliegue reproducible de INESData.



Configuración: 1 Virtual Machine (Ubuntu Server 22.04)

1. Infraestructura Base

Elemento	Evidencia
Ubuntu 22.04	`lsb_release -a`
Docker Engine	`docker info`
Minikube	`minikube status`
kubectl	`kubectl version`
Helm	`helm version`
Python 3.10	`python3 --version`

2. Cluster Kubernetes

Namespace	Componentes
ingress-nginx	Ingress Controller
monitoring	Prometheus, Grafana, kube-state-metrics, node-exporter
common-srvs	Keycloak, Vault, PostgreSQL, MinIO
demo	EDC Provider, EDC Consumer, EDC AI Node
pionera	Ontology Hub, Virtualizador, AIModelHub

3. Monitorización

Infraestructura

```
Pods → kube-state-metrics → Prometheus → Grafana
Node → node-exporter → Prometheus
```

Interoperabilidad

```
TransferProcess → EDC API → Prometheus (custom scrape)
```

4. Dimensiones Monitorizadas

Dimensión	Fuente
Disponibilidad	kube-state-metrics
Rendimiento	node-exporter
Seguridad	Keycloak logs
Interoperabilidad	EDC API

5. Artefactos de Evidencia

```
runtime/
├── inventory/
│   ├── k8s_pods_snapshot.txt
│   ├── helm_releases.txt
│   ├── node_resources.txt
│
├── evidences/
│   ├── edc_transfer_completed.json
│   ├── grafana_dashboard_export.json
│   ├── prometheus_targets.txt
```

6. Dimensionamiento

Configuración

Recurso	Valor
RAM VM	8 GB
RAM Minikube	6 GB
CPU	4 vCPU
Disco	40 GB

Consumo estimado cluster

4–5.5 GB

Umbrales de aceptación

Métrica	Umbral
Uso RAM cluster	< 85%
OOMKilled	0
Reinicios	0
Estado pods	Running / Completed

7. Recursos Instrumentales

Activo	Tamaño
FLARES	238 MB
GTFS	6.73 MB
XGBoost	229 KB
Linear Regression	0.55 KB
Decision Tree	5.46 KB
Repo INESData	738 KB

Impacto significativo esperado: solo FLARES (moderado).

8. Accesos Externos del Entorno

Puerto	Uso
80	HTTP para todos los servicios expuestos por Ingress
443	HTTPS para todos los servicios expuestos por Ingress